## • 수리 영역 •

### 정 답

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ④ | 2 | ① | 3 | ③ | 4 | ① | 5 | ③ |
| 6 | ② | 7 | ④ | 8 | ④ | 9 | ③ | 10 | ④ |
| 11 | ⑤ | 12 | ③ | 13 | ① | 14 | ② | 15 | ② |
| 16 | ② | 17 | ① | 18 | ⑤ | 19 | ⑤ | 20 | ④ |
| 21 | ⑤ | 22 | 25 | 23 | 16 | 24 | 18 | 25 | 20 |
| 26 | 450 | 27 | 36 | 28 | 19 | 29 | 214 | 30 | 24 |

### 해 설

**1. [출제의도] 근호를 포함한 식의 사칙계산을 할 수 있는가를 묻는 문제이다.**

$\sqrt{(-3)^4}+(-2)^2=\sqrt{81}+4=9+4=13$

**2. [출제의도] 다항식의 곱셈을 할 수 있는가를 묻는 문제이다.**

$2(x+1)^2+(2-x)^2=2(x^2+2x+1)+(4-4x+x^2)$
$=2x^2+4x+2+4-4x+x^2$
$=3x^2+6$
$=3\times(\sqrt{2})^2+6$
$=12$

**[다른풀이]**

$2(x+1)^2+(2-x)^2=2(\sqrt{2}+1)^2+(2-\sqrt{2})^2$
$=2(2+2\sqrt{2}+1)+(4-4\sqrt{2}+2)$
$=4+4\sqrt{2}+2+4-4\sqrt{2}+2$
$=12$

**3. [출제의도] 이차방정식의 해의 의미를 이해하고 있는가를 묻는 문제이다.**

$2x^2+mx-10=0$의 한 근이 2이므로
$x=2$를 대입하면
$8+2m-10=0$
$2m=2$
$\therefore m=1$

**4. [출제의도] 교집합과 합집합의 연산을 활용하여 실생활 문제를 해결할 수 있는가를 묻는 문제이다.**

국내 체험활동에 참여한 학생의 집합을 $A$,
해외 체험활동에 참여한 학생의 집합을 $B$라 하면
$n(A\cup B)=34$이고 $n(A)=31$, $n(B)=8$이므로
$n(A\cup B)=n(A)+n(B)-n(A\cap B)$
$34=31+8-n(A\cap B)$
$\therefore n(A\cap B)=5$
따라서 국내 체험활동과 해외 체험활동에 모두 참여한 학생 수는 5명이다.

**5. [출제의도] 이진법으로 나타낸 수를 십진법으로 나타낼 수 있는가를 묻는 문제이다.**

$a=10000_{(2)}=2^4=16$,
$b=100000_{(2)}=2^5=32$이므로
$a=16$과 $b=32$ 사이에 있는 5의 배수는 20, 25, 30의 3개이다.

**6. [출제의도] 연립일차방정식을 활용하여 실생활 문제를 해결할 수 있는가를 묻는 문제이다.**

아들의 현재 나이를 $x$,
아버지의 현재 나이를 $y$라 하면
$\begin{cases} x+y=67 \\ 2(x+16)=y+16 \end{cases}$
$\begin{cases} x+y=67 \\ 2x-y=-16 \end{cases}$
$3x=51$이므로
$x=17$, $y=50$
따라서 아들의 현재 나이는 17살이다.

**[다른풀이]**

아들의 현재 나이를 $x$라 하면
아버지의 현재 나이는 $67-x$이다.
16년 후 아들의 나이는 $x+16$이고
16년 후 아버지의 나이는 $67-x+16=83-x$
따라서 $83-x=2(x+16)$
$3x=51$
$x=17$
따라서 아들의 현재 나이는 17살이다.

**7. [출제의도] 근삿값과 오차의 의미를 이해하고, 유효숫자를 말할 수 있는가를 묻는 문제이다.**

근삿값 $3.150\times10^3=3150$이므로
ㄱ. 유효숫자는 3, 1, 5, 0이므로 4개이다. (참)
ㄴ. 소수점 아래 첫째자리에서 반올림하였다. (거짓)
ㄷ. 소수점 아래 첫째자리에서 반올림하였으므로
오차의 한계는 0.5이다. (참)
따라서 ㄱ, ㄷ이 참이다.

**8. [출제의도] 분수가 유한소수로 표현되는 경우의 특징을 말할 수 있는가를 묻는 문제이다.**

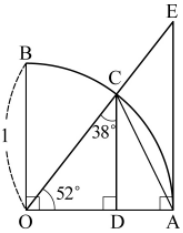
분수가 유한소수로 나타내어지려면, 기약분수의 분모의 소인수가 2 또는 5만 있어야 한다.

$\frac{a}{42}=\frac{a}{2\times3\times7}$이므로 유한소수가 되도록 하는 $a$는 $3\times7$의 배수이다.

$\frac{a}{165}=\frac{a}{3\times5\times11}$이므로 유한소수가 되도록 하는 $a$는 $3\times11$의 배수이다.

따라서 $a$의 최솟값은 $3\times7$과 $3\times11$의 최소공배수인 $3\times7\times11=231$이다.

**9. [출제의도] 삼각비를 이용하여 직각삼각형의 변의 길이를 구할 수 있는가를 묻는 문제이다.**




$\triangle COD$는 직각삼각형이므로 $\angle OCD=38°$이다.

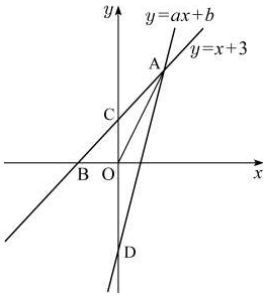
ㄱ. $\cos52°=\frac{\overline{OD}}{\overline{OC}}=\overline{OD}$ (참)

ㄴ. $\tan52°=\frac{\overline{AE}}{\overline{OA}}=\overline{AE}$ (참)

ㄷ. $\sin38°=\frac{\overline{OD}}{\overline{OC}}=\overline{OD}<\overline{CD}<\overline{AC}$ (거짓)

따라서 ㄱ, ㄴ이 참이다.

**10. [출제의도] 일차함수 그래프의 절편과 기울기를 구할 수 있는가를 묻는 문제이다.**




$\triangle ABO=\triangle ACO+\triangle BOC=2\triangle BOC$이므로
$\triangle ACO=\triangle BOC$
B(−3, 0), C(0, 3)이고
두 삼각형 ACO, BOC는 밑변 CO를 공유하고 넓이가 같으므로 점 A의 $x$의 좌표는 3이다.
$\therefore$ A(3, 6)
또, $\triangle ACD=\triangle ACO+\triangle AOD$
$=3\triangle ACO$
$\triangle AOD=2\triangle ACO$이므로
$\overline{OD}=2\overline{OC}$
$\therefore$ D(0, −6)
직선 $y=ax+b$의 $y$절편이 −6이므로
$b=-6$
또 직선 $y=ax-6$이 점 A(3, 6)을 지나므로
$6=3a-6$ 이다.
$\therefore a=4$
$\therefore a=4$, $b=-6$

**11. [출제의도] 실수의 대소 관계를 판단할 수 있는가를 묻는 문제이다.**

$1<\sqrt{2}<2$이므로
$5<4+\sqrt{2}<6$, $2<4-\sqrt{2}<3$
$<4+\sqrt{2}>=5$
$\ll4-\sqrt{2}\gg=(4-\sqrt{2})-2=2-\sqrt{2}$
$<4+\sqrt{2}>+\frac{2}{\ll4+\sqrt{2}\gg}=5+\frac{2}{2-\sqrt{2}}$
$=5+(2+\sqrt{2})$
$=7+\sqrt{2}$
$\therefore a=7$, $b=1$
$\therefore a+b=8$

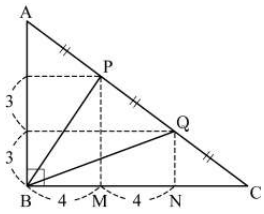
**12. [출제의도] 이차함수의 그래프와 계수의 부호 사이의 관계를 이해하고 있는가를 묻는 문제이다.**

ㄱ. 이차함수 $y=ax^2+bx+c$는 아래로 볼록인 그래프이므로 $a>0$이다. (참)

ㄴ. 대칭축의 방정식이 $x=-\frac{b}{2a}(>0)$이므로 $b<0$이고
$y$절편이 양수이므로 $c>0$이다.
따라서 $bc<0$이다. (거짓)

ㄷ. $x=-2$일 때 함숫값은 $4a-2b+c>0$이다. (참)
따라서 ㄱ, ㄷ이 참이다.

**13. [출제의도] 피타고라스의 정리를 활용하여 문제를 해결할 수 있는가를 묻는 문제이다.**




$\overline{BP}^2+\overline{BQ}^2=(\overline{BM}^2+\overline{MP}^2)+(\overline{BN}^2+\overline{NQ}^2)$
$=(4^2+6^2)+(8^2+3^2)$
$=16+36+64+9$
$=125$

**14. [출제의도] 기둥과 뿔의 부피를 이용하여 문제를 해결할 수 있는가를 묻는 문제이다.**

정사면체의 부피는 정육면체의 부피에서 4개의 삼각뿔의 부피를 뺀 것과 같다.
정육면체 한 변의 길이를 $a$라 하면
(정육면체의 부피)$=a\times a\times a=a^3$

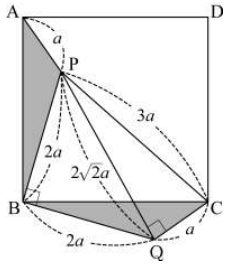
(삼각뿔의 부피)$=\frac{1}{3}\times\left(\frac{1}{2}\times a\times a\right)\times a=\frac{a^3}{6}$

(정사면체의 부피)$=a^3-4\times\frac{a^3}{6}=\frac{a^3}{3}$

따라서 정육면체와 정사면체의 부피의 비는

$a^3 : \frac{a^3}{3} = 3 : 1$ 이다.

**15. [출제의도] 피타고라스의 정리를 활용하여 평면도형의 문제를 해결할 수 있는가를 묻는 문제이다.**

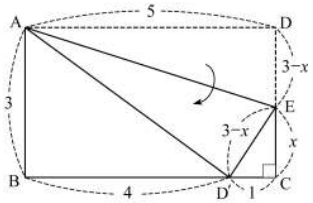



△ABP ≡ △CBQ 이므로
∠PBQ = ∠ABC = 90°이다.
또한 $\overline{BP} = \overline{BQ}$ 이므로
삼각형 PBQ는 직각이등변삼각형이다.
따라서 ∠BQP = 45°이다.
$\overline{PA} : \overline{PB} : \overline{PC} = 1 : 2 : 3$ 이므로
$\overline{PA} = a$, $\overline{PB} = 2a$, $\overline{PC} = 3a\,(a > 0)$라 하면
$\overline{PQ}^2 = \overline{PB}^2 + \overline{BQ}^2 = 8a^2$에서
$\overline{PQ} = 2\sqrt{2}\,a$ 이고
$\overline{QC} = a$이므로
$\overline{PQ}^2 + \overline{QC}^2 = 8a^2 + a^2 = 9a^2 = \overline{PC}^2$ 이 성립한다.
따라서 삼각형 PQC는 ∠PQC = 90°인 직각삼각형이다.
∠APB = ∠CQB
= ∠PQC + ∠PQB
= 90° + 45°
= 135°
∴ ∠APB + ∠PBQ = 135° + 90° = 225°

**16. [출제의도] 경우의 수를 활용하여 실생활 문제를 해결할 수 있는가를 묻는 문제이다.**

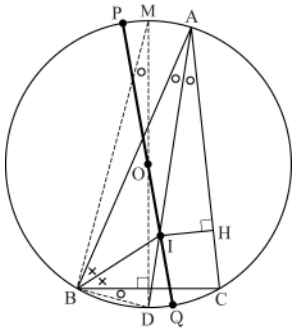
한 교시에는 1개 강좌만 수강할 수 있으므로
ⅰ) 1, 2교시 강좌를 선택할 수 있는 경우의 수는
2×3 = 6(가지)
ⅱ) 1, 3교시 강좌를 선택할 수 있는 경우의 수는
2×4 = 8(가지)
ⅲ) 2, 3교시 강좌를 선택할 수 있는 경우의 수는
3×4 = 12(가지)
세 가지 경우는 동시에 일어날 수 없으므로
2개 강좌를 수강할 수 있는 모든 경우의 수는
6 + 8 + 12 = 26(가지)이다.

**17. [출제의도] 피타고라스의 정리를 활용하여 문제를 해결할 수 있는가를 묻는 문제이다.**




점 D와 선분 BC가 만나는 점을 점 D′이라 하면
$\overline{AD} = \overline{AD'} = 5$이다.
삼각형 ABD′은 직각삼각형이므로
피타고라스의 정리에 의하여
$\overline{BD'} = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4$이다.
$\overline{BC} = 5$이므로
$\overline{CD'} = \overline{BC} - \overline{BD'} = 5 - 4 = 1$
$\overline{CE} = x$라 하면
$\overline{DE} = \overline{D'E} = 3 - x$이고 삼각형 D′CE가 직각삼각형이므로 피타고라스의 정리에 의하여
$1^2 + x^2 = (3-x)^2$
$1 = -6x + 9$
$x = \frac{4}{3}$

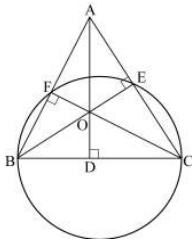
**18. [출제의도] 원의 성질을 이해하고, 이를 이용하여 문제를 증명할 수 있는가를 묻는 문제이다.**

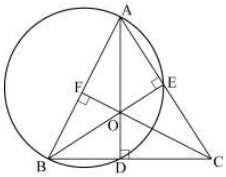


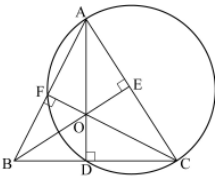

∠BMD = $x$라고 하면
∠BAD = ∠DAC = ∠DBC = $x$이다.
점 I는 내심이므로 ∠ABI = ∠IBC
∠BID = ∠BAI + ∠ABI
= ∠DBC + ∠IBC
= [∠DBI]
따라서 삼각형 DBI는 이등변삼각형이다.
선분 IO의 연장선이 외접원과 만나는 두 점을 각각 P, Q라 하면
$\overline{AI} \cdot \overline{ID} = \overline{IP} \cdot \overline{IQ}$
$= (8 + \overline{IO})(8 - \overline{IO})$
= [64] $- \overline{IO}^2$
내심 I에서 변 AC에 내린 수선의 발을 H라고 하면
삼각형 AIH와 MDB는 직각삼각형이므로
$\sin x = \frac{\overline{IH}}{\overline{AI}} = \frac{\overline{DB}}{\overline{MD}}$
[64] $- \overline{IO}^2 = \overline{AI} \cdot \overline{ID} = \overline{AI} \cdot \overline{BD}$
$= \left(\frac{\overline{IH}}{\sin x}\right) \cdot (\overline{MD} \times \sin x)$
$= \overline{IH} \cdot \overline{MD}$
$\overline{IH}$는 내접원의 반지름이고,
$\overline{MD}$는 외접원의 지름이므로
[64] $- \overline{IO}^2 = 3 \times 16 = 48$이다.
따라서 $\overline{IO}$ = [4]이다.

**19. [출제의도] 원에 내접하는 사각형의 특징을 이해하고 있는가를 묻는 문제이다.**

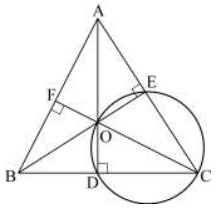
ⅰ) 두 점 E, F가 직선 BC에 대하여 같은 쪽에 있을 때, ∠BEC = ∠BFC이면 네 점 B, C, E, F는 한 원 위에 있다.
이와 같은 방법으로 그림과 같이 3개의 원을 그릴 수 있다.

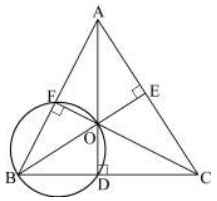


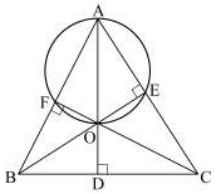




ⅱ) 사각형에서 한 쌍의 대각의 크기의 합이 180°이면 그 사각형은 원에 내접하므로 그림과 같이 3개의 원을 그릴 수 있다.



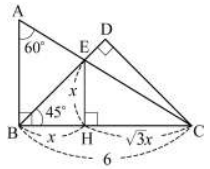




따라서 6개의 원을 그릴 수 있다.

**20. [출제의도] 특수각의 삼각비를 이용하여 직각삼각형의 변의 길이를 구할 수 있는가를 묻는 문제이다.**

점 E에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 H,
선분 EH의 길이를 $x$라 하면




삼각형 BHE는 직각이등변삼각형이므로
$\overline{EH} = \overline{BH} = x$
삼각형 CHE는 ∠ECH = 30°인 직각삼각형이므로
$\overline{CH} = \sqrt{3}x = 6 - x$
$(\sqrt{3}+1)x = 6$
$\therefore x = \frac{6}{\sqrt{3}+1} = 3(\sqrt{3}-1)$
따라서 $\overline{CE} = 2x = 6(\sqrt{3}-1)$
**[다른풀이]**
$\overline{BE}$는 ∠ABC의 이등분선이므로
$\overline{AB} : \overline{BC} = \overline{AE} : \overline{EC} = 1 : \sqrt{3}$ 이다.
$\overline{AB} = 2\sqrt{3}$ 이므로

$\overline{AC}=2\overline{AB}=4\sqrt{3}$ 이다.

따라서 $\overline{CE}=\dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}+1}\times\overline{AC}$

$=\dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}+1}\times4\sqrt{3}$

$=6(\sqrt{3}-1)$

**[다른 풀이]**

$\overline{AB}:\overline{BC}=1:\sqrt{3}$ 이므로

$\overline{AB}=2\sqrt{3}$ 이다.

$\overline{CH}=6-x$이고 $\triangle ABC\backsim\triangle EHC$이므로

$\overline{AB}:\overline{EH}=\overline{BC}:\overline{HC}$

$2\sqrt{3}:x=6:6-x$

$6x=12\sqrt{3}-2\sqrt{3}x$

$x=\dfrac{6\sqrt{3}}{3+\sqrt{3}}=3(\sqrt{3}-1)$

따라서 $\overline{CE}=2x=6(\sqrt{3}-1)$

**21. [출제의도] 주어진 상관표를 보고 자료를 해석할 수 있는가를 묻는 문제이다.**

ㄱ. 수학 성적과 영어 성적은 양의 상관관계에 있다. (참)

ㄴ. 수학 성적이 60점 이상 80점 미만인 학생은 20명이므로 전체 학생의 50(%)이다. (참)

ㄷ. 영어 성적이 80점 이상 90점 미만인 학생들의 수학 성적의 평균은 $\dfrac{75\times2+85\times5+95\times3}{10}=86$이다. (참)

따라서 ㄱ, ㄴ, ㄷ이 참이다.

**22. [출제의도] 주어진 함수의 함숫값을 구할 수 있는가를 묻는 문제이다.**

$x=5$를 대입하면, $f(5)=\dfrac{5}{3}\times3=5$

$x=14$를 대입하면, $f(14)=\dfrac{5}{3}\times12=20$

$\therefore f(5)+f(14)=5+20=25$

**23. [출제의도] 곱셈공식을 활용하여 문제를 해결할 수 있는가를 묻는 문제이다.**

$\dfrac{2010^2-2002\times2018}{2011^2-2009\times2013}=\dfrac{2010^2-(2010-8)\times(2010+8)}{2011^2-(2011-2)\times(2011+2)}$

$=\dfrac{2010^2-2010^2+64}{2011^2-2011^2+4}$

$=\dfrac{64}{4}$

$=16$

**[다른 풀이]**

$2010=x$, $2011=y$라 하면

$\dfrac{2010^2-2002\times2018}{2011^2-2009\times2013}=\dfrac{x^2-(x-8)\times(x+8)}{y^2-(y-2)\times(y+2)}$

$=\dfrac{x^2-x^2+64}{y^2-y^2+4}$

$=\dfrac{64}{4}$

$=16$

**24. [출제의도] 문제의 뜻에 맞게 연립일차부등식을 세우고 문제를 해결할 수 있는가를 묻는 문제이다.**

$\begin{cases}4x-6>65\\3x-5<50\end{cases}$

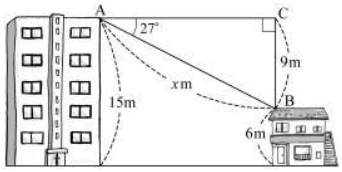
$4x>71$ 이므로 $x>\dfrac{71}{4}$

$3x<55$ 이므로 $x<\dfrac{55}{3}$

따라서 $\dfrac{71}{4}<x<\dfrac{55}{3}$ 이므로

$x=18$

**25. [출제의도] 삼각비를 활용하여 실생활 문제를 해결할 수 있는가를 묻는 문제이다.**




아파트와 상가 건물의 높이의 차는 $15-6=9$(m)이다.

$\angle ACB=90°$인 직각삼각형 ABC에 대하여

$\sin27°=\dfrac{9}{x}=0.45$이므로

$x=\dfrac{9}{0.45}=20$

따라서 A지점에서 B지점까지의 직선거리는 20(m)이다.

**26. [출제의도] 일차방정식을 활용하여 실생활 문제를 해결할 수 있는가를 묻는 문제이다.**

실속요금제의 통화료는 분당 60원이고

알뜰요금제의 통화료는 분당 120원이다.

ⅰ) $x\le100$인 경우

실속요금제의 이용요금은 $25000+60x$원

알뜰요금제의 이용요금은 10000원이다.

모든 양수 $x$에 대하여

$25000+60x>10000$이므로

이용요금이 같아지는 $x$의 값이 존재하지 않는다.

ⅱ) $x>100$인 경우

실속요금제의 이용요금은 $25000+60x$원

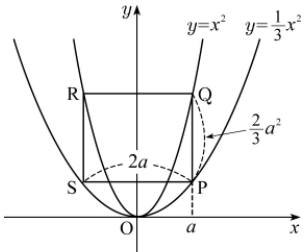
알뜰요금제의 이용요금은 $10000+120(x-100)$원이다.

$25000+60x=10000+120(x-100)$

$60x=27000$

$x=450$

**27. [출제의도] 이차함수의 그래프를 이해하고, 이차방정식의 해를 구할 수 있는가를 묻는 문제이다.**




두 이차함수 $y=\dfrac{1}{3}x^2$, $y=x^2$에 $x=a$를 대입하면,

$\mathrm{P}\left(a,\ \dfrac{1}{3}a^2\right)$, $\mathrm{Q}(a,\ a^2)$이다.

$\therefore\overline{PQ}=a^2-\dfrac{1}{3}a^2=\dfrac{2}{3}a^2$

두 이차함수의 그래프는 $y$축에 대하여 대칭이므로

$\mathrm{S}\left(-a,\ \dfrac{1}{3}a^2\right)$이다.

$\therefore\overline{PS}=2a$

$\overline{PQ}=\overline{PS}$이므로

$\dfrac{2}{3}a^2=2a$

$a^2-3a=0$

$\therefore a=3$ 또는 $a=0$

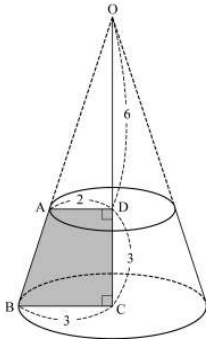
$a>0$이므로 $a=3$

따라서 정사각형 PQRS의 한 변의 길이는 $2a=6$

이므로 정사각형의 넓이는 $6^2=36$이다.

**28. [출제의도] 회전체의 부피를 구할 수 있는가를 묻는 문제이다.**

주어진 도형을 직선 CD를 축으로 하여 1회전시켜 만든 도형은 다음과 같다.




$\triangle OAD\backsim\triangle OBC$이므로

$\overline{OD}:\overline{AD}=\overline{OC}:\overline{BC}$

$\overline{OD}:2=(\overline{OD}+3):3$

$\therefore\overline{OD}=6$, $\overline{OC}=9$

$V=\dfrac{1}{3}\times(\pi\times3^2)\times9-\dfrac{1}{3}\times(\pi\times2^2)\times6$

$=27\pi-8\pi$

$=19\pi$

따라서 $\dfrac{V}{\pi}=19$

**29. [출제의도] 여사건의 확률을 활용하여 실생활 문제를 해결할 수 있는가를 묻는 문제이다.**

적어도 한 면이 색칠되어져 있는 정육면체를 선택할 확률은 어떤 면도 색칠되지 않은 것을 선택할 사건의 여사건의 확률이다.

어떤 면도 색칠되지 않은 정육면체의 개수는 $3\times3\times4=36$이다. 따라서 적어도 한 면이 색칠 되어져 있는 정육면체를 선택할 확률 $\dfrac{q}{p}=1-\dfrac{36}{125}=\dfrac{89}{125}$이다.

89와 125는 서로소이므로 $p+q=125+89=214$이다.

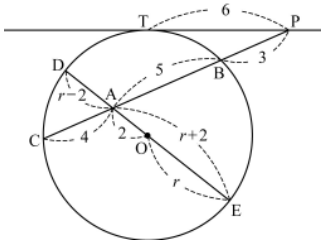
**[다른풀이]**

적어도 한 면이 색칠된 정육면체의 개수는 $5\times5+4\times(4\times4)=89$이므로 구하는 확률 $\dfrac{q}{p}=\dfrac{89}{125}$이다.

89와 125는 서로소이므로 $p+q=125+89=214$이다.

**30. [출제의도] 할선과 접선의 길이 사이의 비례 관계를 활용하여 문제를 해결할 수 있는가를 묻는 문제이다.**

선분 AB의 연장선을 그어 점 B가 아닌 원 O와의 교점을 C라 하고, 선분 AO의 연장선과 원 O와의 교점을 각각 D, E라 하자.




$\overline{PT}^2=\overline{PB}\cdot\overline{PC}$이므로

$6^2=3(3+5+\overline{AC})$

$36=24+3\overline{AC}$

$3\overline{AC}=12$

$\therefore\overline{AC}=4$

$\overline{AD}=r-2$, $\overline{AE}=r+2$

$\overline{AB}\cdot\overline{AC}=\overline{AD}\cdot\overline{AE}$이므로

$5\times4=(r-2)(r+2)$

$20=r^2-4$

$\therefore r^2=24$